1. 제안주제 위치 기반 익명 안심 타임캡슐 앱, Time-Spot

팀원 : 정건우, 박승원

2. 제안요약

- 목적 및 필요성 : 과도한 개인정보 수집에 대한 유저들의 불안감을 해소하기 위해, 고유 닉네임과 비밀번호만으로 가입하는 익명성 보장 서비스를 제공합니다. 즉각적인 콘텐츠 소비에 익숙해진 현대인들에게 특정 위치와 시간이라는 제약을 두어 기록의 가치와 기다림의 즐거움을 제공하는 것이 주요 목적입니다.
- 배경 및 사례 분석 : 기존 위치 기반 앱들은 실시간 위치 노출로 인한 사생활 침해 우려가 컸으며, 기존 타임캡슐 앱들은 지도를 활용하기보다 단순 날짜 지정 형태가 대부분입니다. 본 제안 앱은 지도를 직관적으로 활용하면서도 가입 시 최소한의 정보만 받아 안전하고 부담 없는 장소 기반 추억 공유 플랫폼으로 차별화합니다.

3. 제안내용

- APP흐름도

스플래시 스크린: 앱 실행 시 로고 및 로딩 화면

노출 온보딩: 최초 실행 시에만 캡슐 묻기, 친구 공유 등 핵심 기능 설명

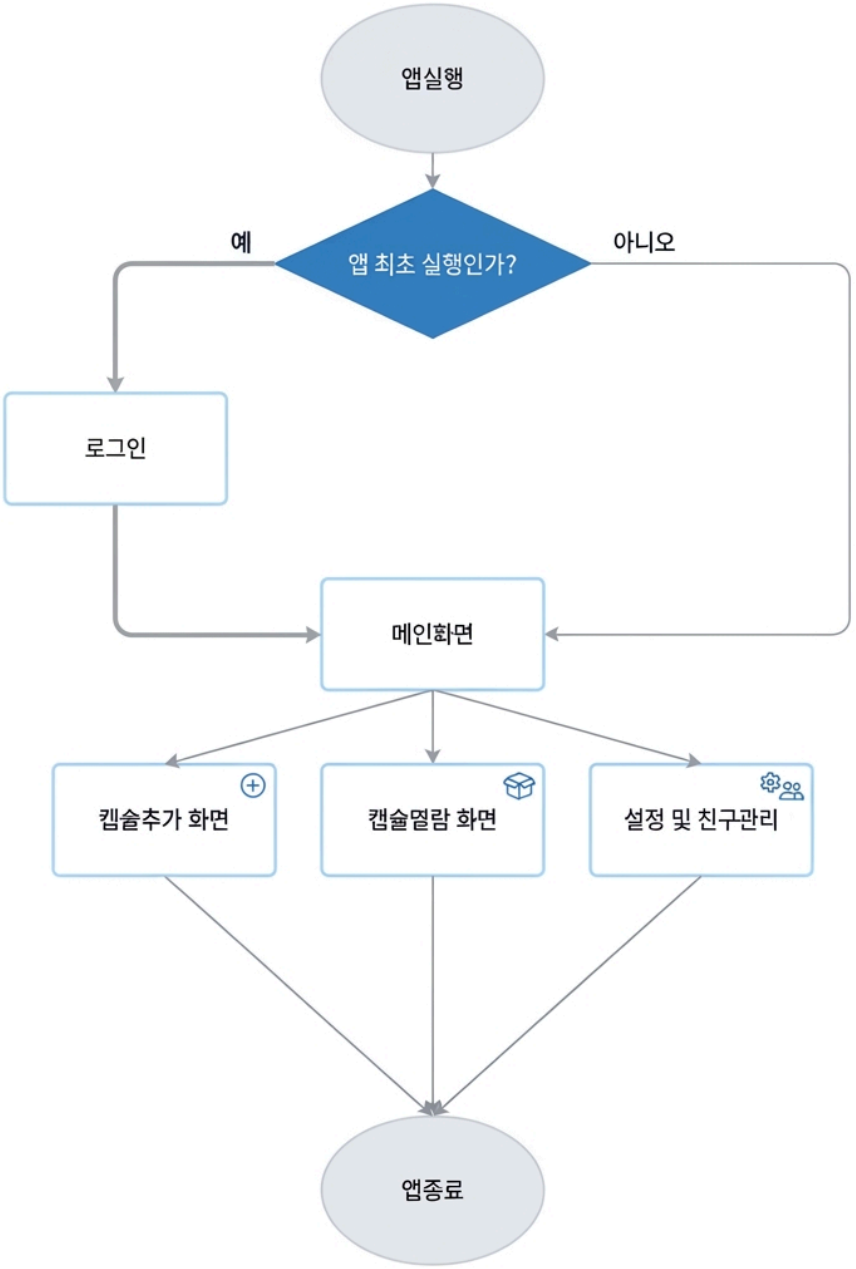
로그인/회원가입: 이름, 이메일 없이 닉네임(중복 불가)과 비밀번호로만 로그인 (이후 접속 시 자동 로그인)

메인 화면(지도 뷰): 사용자 현재 위치 표시, 내 주변 캡슐 및 공유받은 친구 캡슐 마커 표시

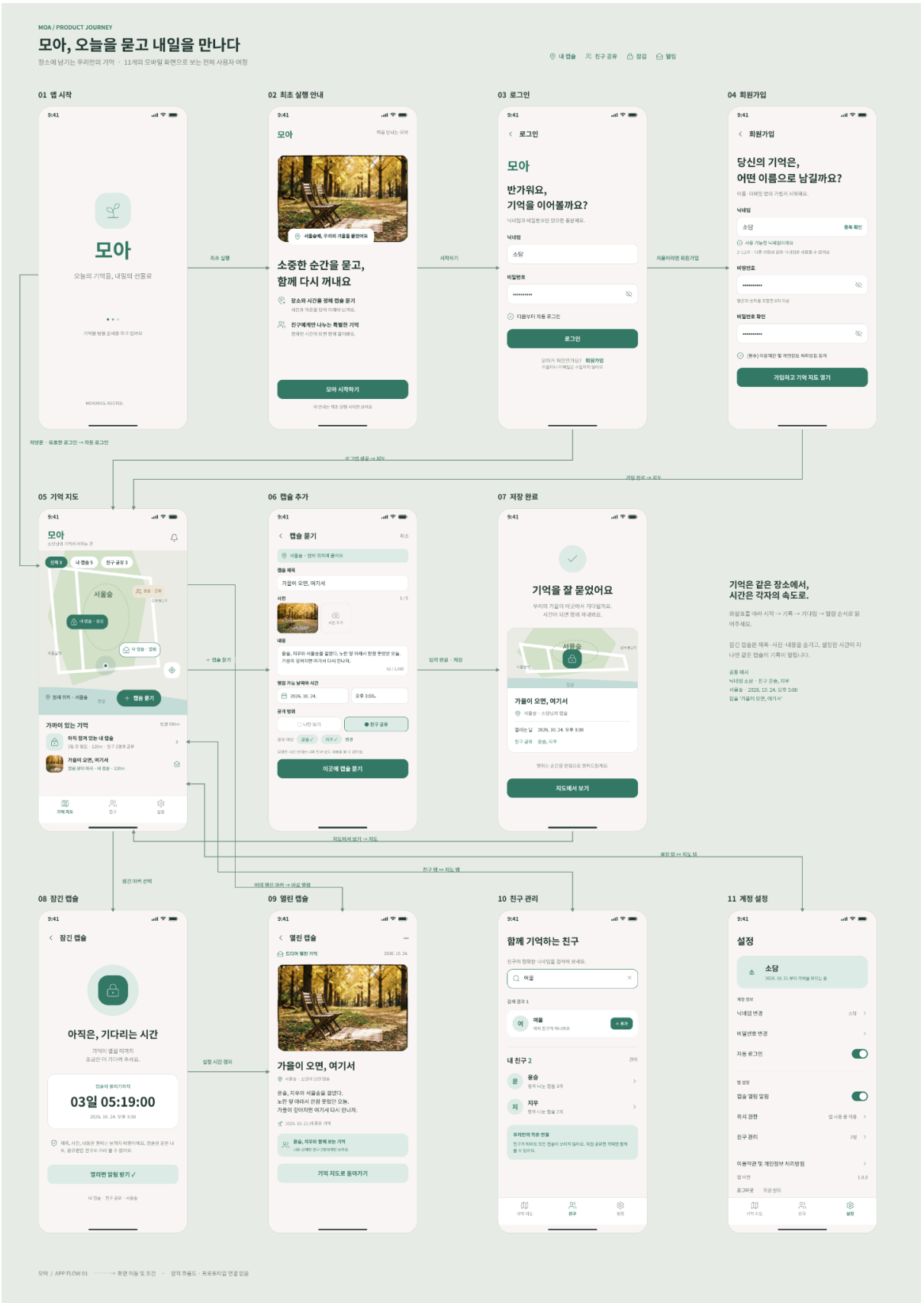
세부화면(캡슐 추가): 캡슐 제목, 사진, 내용, 열람 가능 시간, 공개 범위(나만 보기/친구 공유)

지정 세부화면(캡슐 열람): 설정 시간 전에는 잠긴 마커와 남은 시간 타이머만 표시, 시간 경과 후 내용 열람

설정 및 친구 관리: 닉네임 검색을 통한 친구 추가 및 계정 설정


앱실행
앱 최초 실행인가?
예
아니오
로그인
메인화면
캡슐추가 화면
캡슐멸람 화면
설정 및 친구관리
앱종료

<FlowChart>



<app흐름도>

- 필요한 기술요소

  개발 환경: Android Studio (Java/Kotlin)

  프론트엔드 및 위치 API: Android UI 컴포넌트, Google Maps Android SDK, 사용자 위치(GPS) 수신 모듈

  데이터저장소 및 백엔드: Firebase Authentication(닉네임 익명 인증), Cloud Firestore(사용자 정보, 캡슐 위경도 및 내용, 친구 관계 실시간 저장), Firebase Storage(사진 이미지 저장)

- 구현 방법 및 개발 방향 (팀 역할 분담)

  팀원 A (정건우 - 백엔드 및 데이터베이스 담당): Firebase 프로젝트 세팅 및 데이터베이스 스키마 설계, 닉네임 기반 인증 로직 구현, 캡슐 데이터 저장 및 위치 기반 호출 쿼리 작성, 서버 시간 기준 잠금 해제 기능 개발

  팀원 B (박승원 - 프론트엔드 및 지도 API 담당): 전체적인 UI 화면 흐름 구현, 구글 맵 연동 및 사용자 위치 표시, 맵 위 마커 디자인 적용, 카메라 연동 및 이미지 첨부 기능 개발